

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Tiraspol

Coordonat

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova

Nr. de înregistrare:

YPH-01-19044



Aprobat

Senatul UST, proces-verbal nr. 8
din 16.03.2021

Rector, dr., prof. univ. E. Coropceanu



ANACEC

Nr. de înregistrare: _____

Planul de învățământ pentru ciclul II

Nivelul calificării conform CNC/EQF:

nivelul 7 - învățământ superior, ciclul II: studii superioare de master

Domeniul general de studii:

011. Științe ale educației

Domeniul de formare profesională:

0114. Formarea profesorilor

Tipul programului: MȘ

Titlul obținut la finele studiilor:

Master în Științe ale educației

Denumirea programului de master:

Tehnologii informaționale în instruire

Baza admiterii: **diplomă de studii
superioare de licență sau alt act
echivalent de studii**

Numărul total de credite de studiu ECTS:

120

Limba de instruire: **română**

Forma de organizare a învățământului:
învățământ cu frecvență

Calendarul universitar

An de studii	Termene și durată								
	Activități didactice		Sesiuni de examinare		Stagii de practică		Vacanțe		
	Sem. I	Sem. II	Sem. I	Sem. II	Sem. I	Sem. II	Iarnă	Primăvară	Vară
I	01.09-15.12 (15 săptămâni)	30.01-21.05 (15 săptămâni)	16.12-14.01 (4 săptămâni)	22.05-18.06 (4 săptămâni)	-	-	15.01-29.01 (2 săptămâni)	Vacanța de Paști (1 săptămână)	19.06-31.08 (10 săptămâni)
II	01.09-15.12 (15 săptămâni)	30.01-21.05 (15 săptămâni)	16.12-14.01 (4 săptămâni)	22.05-12.06 (3 săptămâni)	10.11-15.12 (5 săptămâni)	06.05-21.05 (2 săptămâni)	15.01-29.01 (2 săptămâni)	Vacanța de Paști (1 săptămână)	-
Total nr. săpt.	30	30	8	7	5	2	4	2	10

Planul procesului de studii pe semestre/ani de studii

Cod	Denumirea unității de curs/modulului	Număr de ore			Număr de ore pe tipuri de activități			Forma de evaluare	Nr. ECTS
		Total	Contact direct	Studiu individual	C	S	P/L		
Anul I									
Semestrul I									
F.01.O.001	Criptarea informației	150	40	110	30	10	-	examen	5
F.01.O.002	Structuri algebrice pe calculator	150	42	108	30	12	-	examen	5
F.01.O.003	Tehnologii Web	300	65	235	40	-	25	examen	10
F.01.O.004	Limbaje și sisteme contemporane de programare 1	150	48	102	30	-	18	examen	5
S.01.A.005 S.01.A.006	Metode netradiționale de rezolvare a problemelor de informatică/ Metode de crearea a RED	150	30	120	20	10	-	examen	5
Total semestrul I		900	225	675	150	32	43	5	30
Semestrul II									
F.02.O.007	Limbaje și sisteme contemporane de programare 2	150	38	112	24	-	14	examen	5
F.02.O.008	Testarea produselor program	150	38	112	24	14	-	examen	5
S.02.A.009 S.02.A.010	Prelucrarea statistică a informației psihopedagogice/ Tehnici avansate de programare	150	36	114	24	12	-	examen	5
S.02.A.011 S.02.A.012	Metodologia studierii informaticii din perspectiva STEAM/ Procesarea limbajelor naturale	150	38	112	24	14	-	examen	5
F.02.O.013	Pedagogia învățământului superior	150	40	110	30	10	-	examen	5
F.02.O.014	Didactica informaticii în liceu	150	35	115	30	5	-	examen	5
Total semestrul II		900	225	675	156	55	14	6	30
Total anul I		1800	450	1350	306	87	57	11	60

Cod	Denumirea unității de curs/modulului	Număr de ore			Număr de ore pe tipuri de activități			Forma de evaluare	Nr. ECTS
		Total	Contact direct	Studiu individual	C	S	P/L		
Anul II									
Semestrul III									
S.03.A.015 S.03.A.016 S.03.A.017	Inteligență artificială și robotica educațională / Teoria recursiilor/Algoritmi în teoria grafurilor	150	40	110	24	16	-	examen	5
S.03.A.018 S.03.A.019	Evaluarea asistată de TIC/ Administrarea rețelelor de calculatoare	150	40	110	24	-	16	examen	5
S.03.A.020 S.03.A.021	Tehnologii educaționale moderne asistate de TIC / Psihologia educației	150	38	112	38	-	-	examen	5
F.03.O.022	Competențe digitale pentru profesori	150	35	115	25	10	-	examen	5
S.03.O.023	Stagiu de practică de specialitate	300	-	300	-	-	-	examen	10
Total semestrul III		900	153	747	111	26	16	5	30
Semestrul IV									
S.04.O.024	Metode și tehnici moderne de cercetare bazate pe TIC	180	40	140	24	16	-	examen	6
S.04.O.025	Stagiu de practică de cercetare	120	-	120	-	-	-	examen	4
S.04.O.026	Teza de master	600	-	600	-	-	-	examen	20
Total semestrul IV		900	40	860	24	16	-	3	30
Total anul II		1800	193	1607	135	42	16	8	60

Stagiile de practică

Nr.	Tipul stagiului de practică	An de studii	Semestrul	Durăță (nr.săpt./nr.ore)	Perioada desfășurării	Număr ECTS
1	Stagiu de practică de specialitate	II	III	5/300	noiembrie-decembrie	10
2	Stagiu de practică de cercetare	II	IV	2/120	aprilie-mai	4
Total				7/420		14

Unitățile de curs/module la liberă alegere

Cod	Denumirea unității de curs/modulului	Număr de ore			Număr de ore pe tipuri de activități			Forma de evaluare	Nr. ECTS
		Total	Contact direct	Studiu individual	C	S	P/L		
S.01.L.027	Tehnologii avansate în programarea vizuală	150	37	113	25	-	12	examen	5
S.02.L.028	Bazele programării dinamice	150	38	112	25	-	13	examen	5
Total		300	75	225	50	0	25	2	10

Forma de evaluare finală a studiilor

Nr.	Forma de evaluare finală a studiilor	Termene de organizare	Număr ECTS
1	Susținerea tezei de master	iunie	20

*** Matricea corelării unităților de curs
(ponderea creditelor pe grupe de discipline)**

Unități de curs (discipline)	Nr. de credite (%)
Fundamentale	50 (42%)
De specialitate	37 (29 %)
Stagiu de practică de specialitate	14 (12%)
Teza de master	20 (17%)
Total	120 (100%)
Inclusiv discipline opționale	10 (8%)

Planul Modulului psihopedagogic

Cod	Denumirea unității de curs/modulului	Număr de ore			Număr de ore pe tipuri de activități			Forma de evaluare	Nr. ECTS
		Total	Contact direct	Studiu individual	C	S	P/L		
F.01.O.007	Psihologia	180	60	120	30	30	-	examen	6
F.02.O.015	Pedagogia	180	60	120	30	30	-	examen	6
F.03.O.025	Psihologia personalității	90	30	60	14	16	-	examen	3
F.06.O.056	Teoria și metodologia evaluării	90	30	60	14	16	-	examen	3
F.05.O.045	Didactica disciplinei	180	90	90	45	45	-	examen	6
F.05.O.046 F.06.O.050	Curs opțional la didactica disciplinei/Tehnologii moderne de instruire	120	60	60	30	-	30	examen	4
G.06.O.057	Etica profesională	60	30	30	14	16	-	examen	2
	Practica de inițiere	60	-	60	-	-	-	examen	2
	Practica pedagogică	600	-	600	-	-	-	examen	20
	Practica de licență	240	-	240	-	-	-	examen	8
Total		1800	360	1440	177	153	30	10	60

Disciplinele fundamentale și de specialitate aferente domeniului de studii, care reprezintă minimul curricular inițial necesar (total 30 credite de studii transferabile), destinat studenților, înmatriculați la programul de master „Tehnologii informaționale în instruire”, care au absolvit ciclul I la un alt domeniu de formare profesională

Cod	Denumirea unității de curs/modulului	Număr de ore			Număr de ore pe tipuri de activități			Forma de evaluare	Nr. ECTS
		Total	Contact direct	Studiu individual	C	S	P/L		
Semestrul I									
F.01.O.005	SO și AC	150	75	75	30	-	45	E	5
F.01.O.006	Fundamentele Programării	150	75	75	30	-	45	E	5
F.02.O.013	Teoria Grafurilor	120	60	60	30	-	30	E	4
Total semestrul I		420	210	210	90	0	120	3	14
Semestrul II									
S.03.O.020	Proiectarea algoritmilor	90	45	45	30	-	15	E	3
S.06.O.027	Programarea Orientată pe Obiecte	150	75	75	45	-	30	E	5
Total semestrul II		240	120	120	75	0	45	2	8
Semestrul III									
S.05.O.041	Tehnici de programare	120	60	60	30	-	30	E	4
S.03.O.026	Metode numerice	120	60	60	30	-	30	E	4
Total semestrul III		240	120	120	60	0	60	2	8
Total		900	450	450	225	0	225	7	30

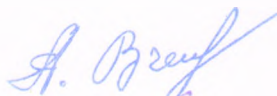
Matricea corelării finalităților de studiu a programului cu cele ale unităților de curs/modulelor

Unitatea de curs (modulul)	Codul unității de curs/modu-lului	Număr de credite ECTS	Finalități de studiu/Competențe specifice											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stagii de practică														
Stagiu de practică de specialitate	S.03.O.023	10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stagiu de practică de cercetare	S.04.O.025	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Teza de master	S.04.O.026	25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cursuri fundamentale (F):														
Criptarea informației	F.01.O.001	5	+		+		+		+	+			+	+
Structuri algebrice pe calculator	F.01.O.002	5	+	+			+	+		+				+
Tehnologii Web	F.01.O.003	10	+	+	+	+		+	+	+	+	+		+
Limbaje și sisteme contemporane de programare 1	F.01.O.004	5	+	+			+		+	+	+	+	+	+
Limbaje și sisteme contemporane de programare 2	F.02.O.007	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Testarea produselor program	F.02.O.008	5	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+
Pedagogia învățământului superior	F.02.O.013	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Didactica informaticii în liceu	F.02.O.014	5	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Competențe digitale pentru profesori	F.03.O.022	5	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+
Cursuri de specializare (S):														
Metode netradiționale de rezolvare a problemelor de informatică/ Metode de crearea a RED	S.01.A.005 S.01.A.006	5	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
Prelucrarea statistică a informației psihopedagogice/ Tehnici avansate de programare	S.02.A.009 S.02.A.010	5	+	+		+	+	+	+	+	+			+
Metodologia studierii informaticii din perspectiva STEAM/ Procesarea limbajelor naturale	S.02.A.011 S.02.A.012	5	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Inteligență artificială și robotica educațională / Teoria recursiilor/ Algoritmi în teoria grafurilor	S.03.A.015 S.03.A.016 S.03.A.017	5	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Evaluarea asistată de TIC / Administrarea rețelelor de calculatoare	S.03.A.018 S.03.A.019	5	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Tehnologii educaționale moderne asistate de TIC / Psihologia educației	S.03.A.020 S.03.A.021	5	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Metode și tehnici moderne de cercetare bazate pe TIC	S.04.O.024	5	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+

Lista finalităților de studiu și a competențelor:

1. Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor, metodelor esențiale legate de domeniul informaticii și a pedagogiei.
2. Sinteza, evaluarea și interpretarea datelor din domeniul informaticii și a didacticii informaticii.
3. Evidențierea corelației informatica – didactica informaticii.
4. Aplicarea cunoștințelor teoretice la proiectarea și desfășurarea activităților didactice.
5. Implementarea soluțiilor științifice și practice din domeniul informaticii și ale unor ramuri distincte ale științelor înrudite pentru soluționarea problemelor complexe ale procesului educațional.
6. Manifestarea creativității în organizarea procesului educațional la informatică.
7. Selectarea celor mai adecvate metode pentru rezolvarea problemelor teoretice și practice noi.
8. Ghidarea proceselor de laborator și utilizarea aparatelor/softurilor în activitatea profesională și studiu.
9. Utilizarea metodelor, instrumentelor, utilajului și tehnologiilor adecvate pentru activități de măsurare și monitorizare.
10. Interpretarea datelor provenite din măsurările și observațiile de laborator și clasificarea acestora.
11. Prezentarea orală și în scris a materialului științific și argumentarea justificată a opiniei proprii.
12. Manifestarea atitudinii corecte din punct de vedere a deontologiei profesionale, deschiderii, toleranței și capacității de dezvoltare profesionale continue.

Decanul facultății FMTI
doctor în științe fizico-matematice,
conferențiar universitar



Andrei BRAICOV

Șeful DMPIAC
doctor în geografie, conferențiar universitar



Igor CODREANU